Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 11

Trauma Abdominal, Pélvico e Choque

Choque, trauma abdominal e pélvico, controle de danos e via aérea definitiva

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

O controle do choque começa antes da anatomia

I Choque: a fisiologia define a urgência 3
Tipos de choque no trauma, marcadores e resposta à ressuscitação

II Manejo inicial e controle de danos 4
Acesso, sangue, reavaliação, espiral letal e hipotensão permissiva

III Trauma abdominal 6
Compartimentos, mecanismos, FAST, laparotomia e tratamento não operatório

IV Trauma pélvico 8
Mecanismos, binder e controle da hemorragia pélvica

V Via aérea definitiva 9
Intubação em sequência rápida e cricotireoidostomia: a prática da aula

VI Armadilhas e sequência mental 11
Erros que custam tempo e hemostasia

— Pontos clássicos de prova 12
O que ainda cai além do ATLS 11

— Referências e créditos das imagens 13

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança do ATLS 11.

Capítulo I

Choque: a fisiologia define a urgência

Choque é a inadequação entre oferta e demanda de oxigênio. Pressão arterial normal não absolve o paciente.

Os sinais precoces são vasoconstrição periférica, taquicardia, alteração do sensório, oligúria, lactato elevado e déficit de base. No paciente instável, a resposta à ressuscitação faz parte do diagnóstico.

Tabela 1. *Tipos de choque no trauma*

Tipo	Causa típica no trauma	Pista
Hemorrágico	Tórax, abdome, pelve, retroperitônio, ossos longos, sangramento externo	O mais comum: presumir até prova em contrário
Obstrutivo	Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco	Jugular túrgida, murmúrio abolido, eFAST
Cardiogênico	Contusão cardíaca, mais vezes do átrio e do ventrículo direitos	Arritmia, mecanismo de impacto torácico
Distributivo	Neurogênico, por lesão medular cervical ou torácica alta	Hipotensão com bradicardia e pele quente

Fonte: ATLS 11, cap. 6.

Tabela 2. *Reconheça cedo o choque hemorrágico*

Marcador	Leitura clínica	Limitação
Índice de choque (FC ÷ PAS)	Subindo para perto ou acima de 0,9–1,0, aumenta a preocupação	Dor, arritmia, idade e betabloqueador interferem
Lactato	Hipoperfusão e tendência da resposta	Catecolaminas, doença hepática e convulsão também elevam
Déficit de base	Tamanho da acidose metabólica	Distúrbios prévios e ventilação alteram
Resposta à ressuscitação	Rápida, transitória ou mínima/ausente	Exige reavaliar o xABCDE

Fonte: aula da disciplina (Profa. Fernanda Parreiras).

Cai na prova · o respondedor transitório

É um perfil de alto risco e enganoso, porque a melhora não significa hemostasia: ele melhora e volta a piorar. Acelere o sangue e o controle da fonte, e reavalie diagnósticos alternativos.

Capítulo II

Manejo inicial e controle de danos

Ganhe tempo, preserve a perfusão e priorize o controle da fonte. O xABCDE organiza a busca: controle a hemorragia externa e comece a ressuscitação ao mesmo tempo.

i. **Reconheça:** use o índice de choque como alerta, junto com a avaliação clínica, e não como diagnóstico isolado.

ii. **Acesse e aqueça:** dois acessos periféricos calibrosos; se o acesso venoso demorar, intraósseo. Aqueça fluidos e sangue desde o início.

iii. **Ressuscite:** faça ressuscitação hemostática, limite cristaloides e ative o protocolo de transfusão maciça quando indicado. Hemocomponentes perto de 1:1:1, ou sangue total O de baixo título, conforme o protocolo da instituição.

iv. **Procure a fonte em paralelo:** tórax, abdome, pelve, retroperitônio e extremidades. Achar uma fonte não encerra a busca no politrauma.

Atenção · se ainda não houver sangue

Use bolus pequenos de cristaloide balanceado e titulados. O exemplo da aula é de 250 a 500 mL, reavaliando depois de cada um e evitando grandes volumes. O volume não é universal: siga a resposta e o protocolo local.

Reavalie em ciclos curtos

A cada cerca de 5 minutos, e depois de cada bolus ou unidade de sangue, reavalie: estado mental, pulso e pressão; perfusão periférica e temperatura; diurese, lactato e déficit de base; cálcio ionizado e fibrinogênio; TEG ou ROTEM, se houver. Resposta rápida e sustentada pede vigilância. Resposta transitória sugere sangramento persistente e pede escalar para o controle da fonte. Resposta mínima ou ausente pede acelerar a hemostasia.

A espiral letal

Sangramento alimenta sangramento: a hipoperfusão gera **acidose, coagulopatia, hipotermia e hipocalcemia**, e cada uma piora as outras. A espiral precisa ser interrompida cedo.

Tabela 3. *Ressuscitação de controle de danos: cinco eixos em paralelo*

Eixo	Decisão de alto rendimento
Hemostasia	Cirurgia, empacotamento, angioembolização ou via endovascular, conforme a fonte
Sangue	Hemocomponentes precoces e protocolo de transfusão maciça
Temperatura	Aquecimento ativo e fluidos aquecidos
Cálcio e coagulação	Monitorar cálcio ionizado, fibrinogênio e TEG/ROTEM, quando disponíveis
Pressão	Não normalizar agressivamente antes da hemostasia, exceto no TCE significativo ou na lesão medular

Fonte: aula da disciplina. O ácido tranexâmico (até 3 h do trauma) está na apostila da sessão 10.

Hipotensão permissiva tem contexto, não é dogma

Sem TCE grave

Na hemorragia não controlada, metas mais baixas podem reduzir o deslocamento do coágulo e a diluição. Em pacientes selecionados, a PAS fica em torno de **80–90 mmHg** até o controle da fonte. Consciência preservada e pulso radial palpável são bons sinais do equilíbrio.

Com TCE significativo

A estratégia muda: proteja a perfusão cerebral e controle a fonte rapidamente. A hipotensão agrava a lesão cerebral secundária, e o mesmo alvo do choque hemorrágico sem TCE **não se aplica**.

Cai na prova · choque neurogênico × choque medular

Choque neurogênico é hemodinâmico: hipotensão com bradicardia, pela perda do tônus simpático em lesões cervicais ou torácicas altas. **Choque medular** é neurológico: perda transitória dos reflexos e do tônus abaixo da lesão. Confundir os dois é uma das armadilhas da aula. E todo hipotenso no trauma é hemorrágico até prova em contrário, mesmo com lesão medular.

Capítulo III

Trauma abdominal

O exame inicial é uma fotografia, não um veredito. A tendência fisiológica decide o próximo passo.

Tabela 4. *Mapeie o abdome por compartimentos*

Região	Estruturas	Armadilha
Anterior	Fígado, baço, estômago, delgado, cólon, mesentério	Ausência de distensão não exclui hemoperitônio
Flancos e dorso	Rins, duodeno, pâncreas, grandes vasos	O retroperitônio pode esconder sangramento
Toracoabdominal	Diafragma, fígado, baço, pleura	Ferida baixa no tórax pode atravessar o diafragma
Pelve	Bexiga, uretra, reto, vasos ilíacos	FAST negativo não exclui hemorragia pélvica

Inspecione distensão, equimoses, marca do cinto, feridas, evisceração e sangramento perineal. Defesa e rigidez podem ser mascaradas por sedação, intoxicação, TCE, lesão medular ou choque. Exame normal não encerra a investigação quando o mecanismo ou o sensório tornam a avaliação pouco confiável.

Tabela 5. *Órgãos mais lesados por mecanismo (ATLS 11)*

Mecanismo	Órgãos
Contuso	Fígado, baço e rim, principalmente
Cinto abdominal	Mesentério em "alça de balde", delgado ou cólon, pâncreas, duodeno, fratura de Chance lombar
Arma branca	Fígado 40%, delgado 30%, diafragma 20%, cólon 15%
Arma de fogo	Delgado 50%, cólon 40%, fígado 30%, vasos abdominais 25%

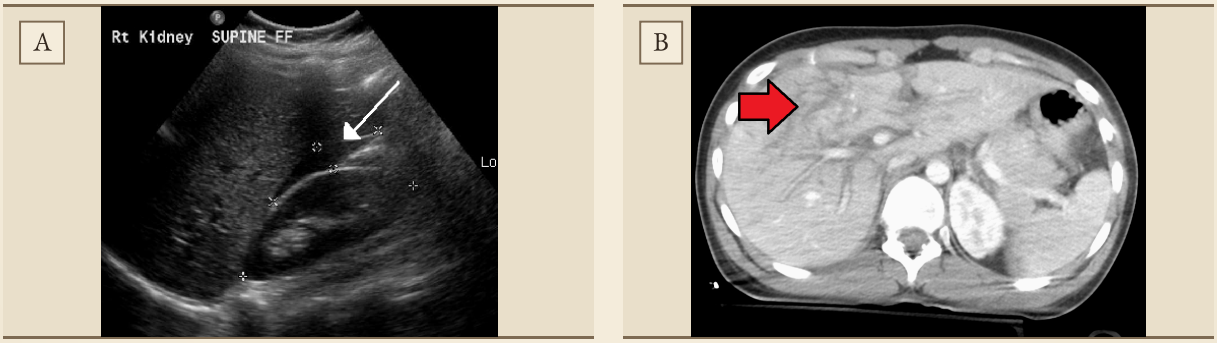


Figura 1. *(A) Líquido livre entre o fígado e o rim, no espaço de Morison (seta): a janela hepatorrenal do FAST. (B) TC com contraste mostrando laceração hepática de grau 4 (seta).*

James Heilman, MD · (A) CC BY-SA 3.0 · (B) CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

FAST: as janelas

Hepatorrenal (Morison): líquido entre o fígado e o rim. **Esplenorrenal:** ao redor do baço e entre baço e rim esquerdo. **Suprapúbica:** acima da bexiga, que serve de janela acústica. A janela pericárdica completa o exame. O FAST enxerga mal o retroperitônio.

Tabela 6. *FAST positivo e FAST negativo: duas decisões diferentes*

Cenário	Próximo passo	O que não fazer
Instável + FAST positivo	Controle imediato da provável fonte intraperitoneal	Atrasar para fazer TC
Instável + FAST negativo	Procurar no tórax, pelve e retroperitônio; repetir a avaliação	Interpretar como ausência de lesão
Estável ou estabilizado	TC com contraste, para anatomia e planejamento	Usar o FAST para graduar órgão sólido

Sem ultrassom, o lavado peritoneal diagnóstico (LPD) é a alternativa no instável.

Quando a fisiologia pede laparotomia

No trauma contuso (ATLS 11): hipotensão com FAST positivo ou com evidência de sangramento intraperitoneal sem outra fonte; evisceração; peritonite; ar livre, ar retroperitoneal ou ruptura do diafragma; TC mostrando ruptura do trato gastrointestinal, ruptura intraperitoneal da bexiga, lesão do pedículo renal ou lesão parenquimatosa grave que exija reparo (o grau sozinho não decide); LPD com conteúdo entérico ou bile, ou com 10 mL ou mais de sangue no paciente instável.

No trauma penetrante: instabilidade hemodinâmica, ferimento por arma de fogo com trajeto transperitoneal, sinais de peritonite ou evisceração. Na facada com penetração peritoneal isolada, paciente estável, há espaço para manejo seletivo em serviço capacitado. Também há indicação quando falham o tratamento não operatório ou o controle endovascular.

Atenção · tratamento não operatório (TNO)

A lesão de fígado, baço ou rim no paciente **hemodinamicamente normal** pode ser tratada sem cirurgia, com internação e avaliação do cirurgião. A lesão de víscera oca associada ocorre em menos de 5%. O TNO é **vigilância ativa**, não observação passiva. O grau anatômico isolado não decide a cirurgia: decidem a fisiologia, a peritonite, as lesões associadas e os recursos disponíveis. Na facada anterior, o TNO pode ser considerado no paciente estável, sem peritonite e sem evisceração.

Capítulo IV

Trauma pélvico

Hipotensão com fratura de pelve tem alta mortalidade. Comprimir, ressuscitar e localizar: nessa ordem e em paralelo.

Tabela 7. *Mecanismos de fratura do anel pélvico (ATLS 11)*

Mecanismo	O que acontece	Risco principal
Compressão anteroposterior ("livro aberto")	Rotação externa da hemipelve, abertura da sínfise e lesão do complexo ligamentar posterior	Volume pélvico aumenta: sangramento grave do plexo venoso posterior e de ramos da ilíaca interna
Compressão lateral	Rotação interna; é o mecanismo mais comum em colisão de carro	Lesão de bexiga e uretra; sangramento importante em idosos e frágeis
Cisalhamento vertical	Deslocamento vertical da articulação sacroilíaca	Grande instabilidade e hemorragia

Suspeite de fratura quando houver sinais de lesão de uretra (sangue no meato, hematoma escrotal), membros com comprimentos diferentes ou rotação de um membro sem fratura visível. Nesses casos, **não manipule a pelve** repetidamente, porque isso desloca o coágulo. Uma palpação suave basta.

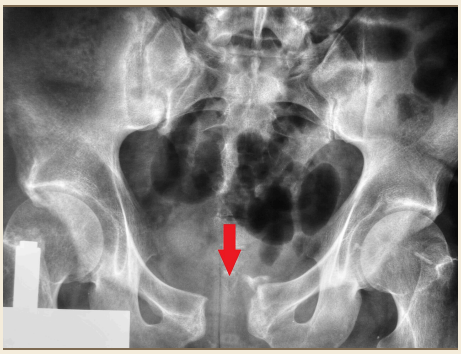


Figura 2. *Radiografia AP de pelve: fratura em "livro aberto", com a sínfise púbica afastada (seta). É um padrão que aumenta o volume pélvico e pode sangrar muito (o cisalhamento vertical também).*

Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · hemorragia pélvica

- **Comprimir:** lençol ou binder centrado nos **grandes trocânteres**, nunca sobre as cristas ilíacas.
- **Ressuscitar:** hipotensão + FAST negativo + fratura na radiografia AP de pelve indicam hemorragia pélvica maior.
- **Localizar e controlar:** empacotamento pré-peritoneal, angioembolização, fixação externa e REBOA em casos selecionados. Se for preciso laparotomia, a incisão é supraumbilical, para não abrir o hematoma pré-peritoneal.

Capítulo V

Via aérea definitiva

Via aérea definitiva é um tubo na traqueia com balonete insuflado abaixo das cordas vocais. É a prática da aula: intubação e cricotireoidostomia.

Tabela 8. *Quando intubar já e quando esperar (ATLS 11)*

Favorecem a intubação imediata	Favorecem adiar
Incapacidade de oxigenar com máscara ou dispositivo supraglótico (indicação absoluta)	Paciente mantém a via aérea, ou o dispositivo supraglótico funciona bem
Via aérea comprometida por sangramento, regurgitação ou vômito	Hipotensão ainda não ressuscitada
Especialista indisponível ou muito distante	Pouca experiência e especialista chegando logo
Via aérea definitiva necessária para transferir com segurança	Prioridades clínicas mais urgentes; equipe insuficiente; múltiplas vítimas

Sequência rápida modificada

i. **Preparo:** posicionamento, pré-oxigenação (O_2 expirado acima de 85% indica pré-oxigenação adequada), acesso e ressuscitação, monitorização com capnografia, plano comunicado, papéis definidos e checklist.

ii. **Intubação:** indução e bloqueio neuromuscular, mantendo a oxigenação entre as tentativas. No máximo **3 laringoscopias**. Aumentam o sucesso: operador experiente, videolaringoscópio, bougie e bom posicionamento. A pressão cricoide **não é rotina**.

iii. **Falhou?** Declare "falha de intubação" e resgate com máscara laríngea ou máscara facial, também no máximo 3 tentativas.

iv. **Não intubo e não oxigeno?** Declare a situação e faça a **via aérea cirúrgica**: bisturi, bougie e tubo.

v. **Confirme** com CO_2 expirado sustentado na capnografia, e siga o checklist pós-intubação.

Cricotireoidostomia cirúrgica (técnica bisturi-bougie-tubo)

i. Identifique a **membrana cricotireóidea**, entre a cartilagem tireoide e a cricoide.

ii. Faça uma incisão **vertical** na pele, na linha média, centrada sobre a membrana.

iii. Com a mão não dominante, mantenha a laringe estabilizada e afastada, e palpe a membrana com o indicador.

iv. Incise a membrana **transversalmente**.

v. Introduza o cabo do bisturi, a ponta sem lâmina, na incisão e gire-o para dilatar.

vi. Passe o tubo endotraqueal direto, ou sobre o bougie, até o balonete ficar dentro da via aérea. Insufle o balonete e confirme com capnografia.

Cai na prova e no OSCE

- Falar não garante via aérea protegida: reavalie sempre, sobretudo em queimadura de face e trauma de pescoço.
- O padrão de confirmação da intubação é o **CO2 expirado sustentado**, e não a ausculta isolada.
- Piora logo após intubar: pense em tubo deslocado ou seletivo, obstrução, pneumotórax hipertensivo e falha de equipamento.
- Na cricotireoidostomia: pele na vertical, membrana na horizontal.

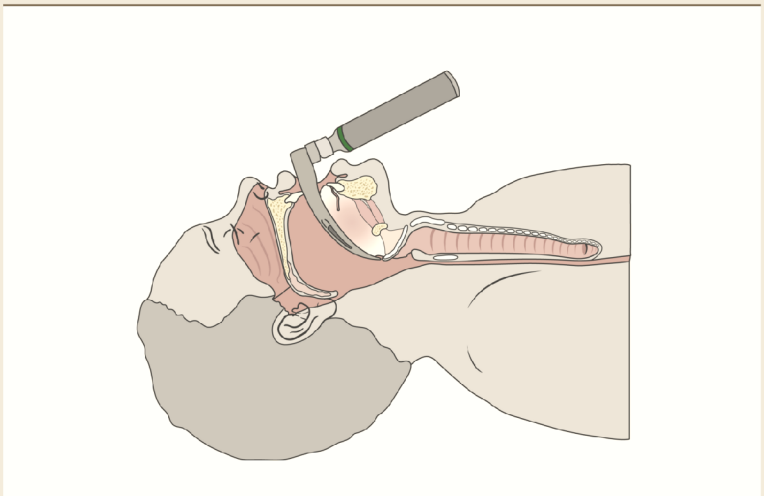


Figura 3. *Corte sagital da laringoscopia direta com lâmina curva (Macintosh 3): a ponta vai na valécula, e o tubo passa pelas cordas vocais.*

Open Critical Care e Organização Mundial da Saúde · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Capítulo VI

Armadilhas e sequência mental

Tabela 9. *Erros que custam tempo e hemostasia*

Erro	Como ele acontece
TC no instável	Mandar para a tomografia o paciente instável com FAST negativo
Binder alto	Colocar o binder sobre as cristas ilíacas, ou testar a pelve repetidamente
Choque tardio	Esperar hipotensão franca para diagnosticar choque
TNO passivo	Tratar o tratamento não operatório como simples observação
Cristaloide em excesso	Infundir grandes volumes com a fonte ainda aberta
Estratégia errada	Confundir choque neurogênico com choque medular, ou aplicar hipotensão permissiva no TCE grave

Fonte: aula da disciplina.

A sequência mental em 30 segundos

i. Há choque? Quantifique a tendência e a resposta.

ii. Onde pode estar o sangue? Tórax, abdome, pelve, retroperitônio, ou vários lugares.

iii. O FAST muda a prioridade, mas não exclui lesão de alça nem do retroperitônio.

iv. Controle a fonte enquanto aquece, transfunde e corrige cálcio e coagulação.

v. Fisiologia piorando significa encurtar o caminho até a hemostasia.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Números e critérios que as provas de residência ainda cobram, com a fonte de cada um.

Tabela 10. *O que mais cai, além do ATLS 11*

Tema	Ponto de prova	Observação
Índice de choque	Muitas questões usam ≥ 0,8 como alerta de choque oculto	A aula usa 0,9–1,0; o ATLS 11 não fixa um corte
Classes de choque I–IV	Ainda aparecem em questões, pelo ATLS 10	O ATLS 11 trocou as classes por um contínuo (sessão 10)
Sangramento pélvico	A maior parte é venosa e óssea; uma parcela (cerca de 15%) é arterial	Binder, empacotamento e angioembolização se complementam, conforme a resposta
"Blush" na TC	Extravasamento de contraste na fase arterial = sangramento ativo	No estável, orienta a angioembolização
Líquido livre sem lesão de órgão sólido	Pensar em lesão de víscera oca	Exame seriado e nova TC; se confirmada, cirurgia
Bexiga	Ruptura extraperitoneal não complicada: sonda vesical (em geral 10–14 dias), retirada após cistografia mostrar cicatrização. Ruptura intraperitoneal: reparo cirúrgico	Suspeita de lesão de uretra: uretrografia retrógrada antes de sondar
Hipertensão intra-abdominal	Pressão intra-abdominal ≥ 12 mmHg; medida pela bexiga após instilar até 25 mL	Definição da WSACS; síndrome compartimental quando > 20 mmHg com nova disfunção orgânica
Indicação de controle de danos	Hipotermia (< 35 °C), acidose (pH < 7,2), coagulopatia, lactato muito alto e hipotensão prolongada	É a espiral letal virando indicação de cirurgia abreviada
Via aérea definitiva	Glasgow ≤ 8 é critério clássico	Junto com a incapacidade de proteger ou manter a via aérea
Cricotireoidostomia cirúrgica	Classicamente contraindicada em menores de 12 anos; na criança, a opção é a punção	Punção: via aérea temporária (cerca de 30–45 min) até a via aérea definitiva

Fontes: ATLS 10ª ed. (2018); World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS), 2013; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- American College of Surgeons Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Course Manual*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025. Capítulos 4 (via aérea), 6 (circulação) e 21 (trauma torácico, abdominopélvico e geniturinário).
- American College of Surgeons Committee on Trauma. *ATLS: Student Course Manual*. 10ª ed. Chicago: ACS; 2018.
- Kirkpatrick AW et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. *Intensive Care Med*. 2013;39(7):1190–206.
- Parreiras F. *Controle do choque começa antes da anatomia: trauma abdominal, pelve e ressuscitação hemostática*. Aula de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, UniBH Vespasiano, 2026.2.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *FluidMorisonsPouchEctop.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Grade4LiverLacMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Sagittal cross section view of laryngoscopy intubation with mac 3.png*: Open Critical Care & World Health Organization, CC BY 4.0.
- *Diastasis symphysis pubis 1300500.JPG*: Nevit Dilmen (talk), CC BY-SA 3.0.

Anotações